北京大学
PEKING UNIVERSITY

碳市场和碳定价机制及中国探索

小组成员：贾文博 刘云冲 赵雅萱 尹欣然

2023年6月

PART 01

碳中和介绍及碳市场概况

碳中和介绍

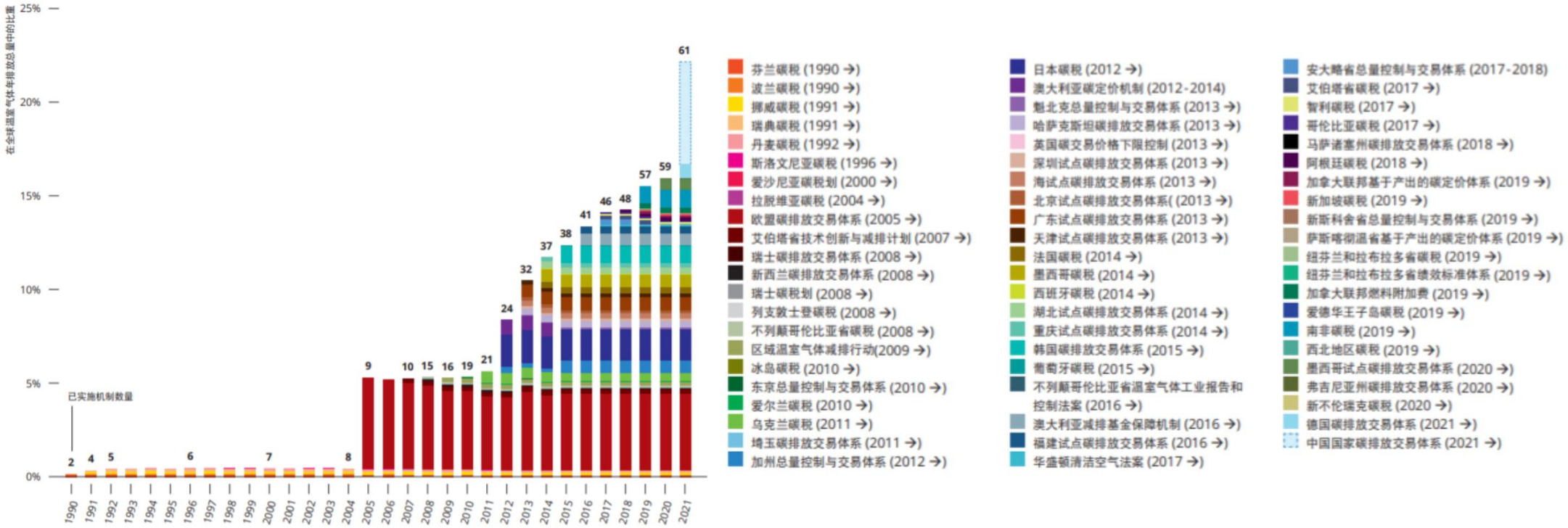
- **为了应对气候变化，全世界积极寻找能够绿色可持续发展到转型方案。**
  - 早在 1997 年，日本京都举行的《公约》缔约方第三次大会通过了具有法律约束力的《京都议定书》，旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖，首次为发达国家设立强制减排目标。2015 年 12 月 12 日，197 个国家于在巴黎召开的缔约方会议第二十一届会议上通过了 《巴黎协定》，协定于 2016 年 11 月 4 日正式生效，是具有法律约束力的国际条约；旨在大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温升幅限制在2℃以内，同时寻求将气温升幅进一步限制在1.5℃以内的措施。

- **碳中和的实现路径**

碳中和介绍

- 碳税 vs. 碳排放

政策	社会计划者				灵活性	减排确定性
	信息成本	实施成本	监管成本	调控范围		
碳税	高	低	低	广	低	低
碳排放权交易	低	高	高	有限	高	高



碳交易概况

- **起源：京都协议书**
  - 1997年12月在日本京都由联合国气候变化框架公约参加国三次会议制定
  - 《京都议定书》总共包含了28条条款以及附件A和附件B两个附件，分为七个主要的方面，分别是**温室排放气体控制的目标、需要削减排放的温室气体、三种灵活的协助限排机制、碳汇制度、资金制度、遵约制度以及生效条件。**
  - 发达国家从**2005年**开始承担减少碳排放量的义务，而发展中国家则从**2012年**开始承担减排义务
  - 到2010年，所有发达国家二氧化碳等6种温室气体的排放量，要比1990年减少5.2%，并在各国之间进行了分配。
  - 于1998年3月16日至1999年3月15日间开放签字，共有**84国（含中国）签署**；到2009年2月，一共有**183个国家**通过了该条约（超过全球排放量的61%），美国虽然在议定书上签字但并未核准之 ，之后首先**退出了《京都议定书》**。
  - 在"不少于55个参与国签署该条约；并且温室气体排放量达到附件中规定国家在1990年总排放量的55%后的第90天"开始生效。"55个国家"在**2002年5月23日**当冰岛通过后首先达到，**2004年12月18日**俄罗斯通过了该条约后达到了"55%"的条件，条约在90天后于**2005年2月16日**开始强制生效

碳交易概况

- **经济学原理：科斯定理**
  - 以二氧化碳为代表的温室气体需要治理，而治理温室气体则会给企业造成成本差异；因此，可通过对温室气体排放权进行商品交换的方式，实现碳排放权在各企业之间的合理分配。
- **交易对象**
  - 温室气体，含二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟碳化合物、六氟化硫
- **交易单位**
  - 二氧化碳当量

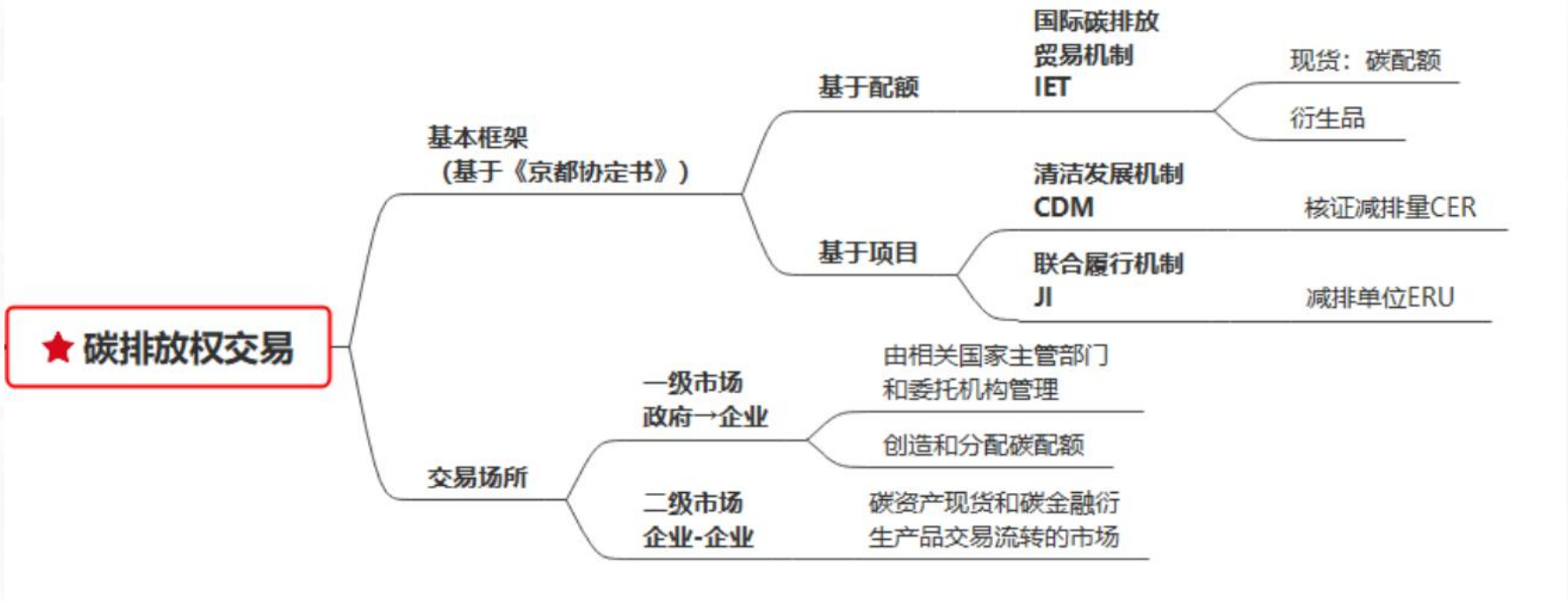
碳交易概况

- **分类：**
  - **基于配额**
    - 总量管制下所产生的排减单位的交易，即对每单位碳排放收取费用
    - **国际排放贸易机制(ET)：**一个发达国家，将其超额完成减排义务的指标，以贸易的方式转让给另外一个未能完成减排义务的发达国家，并同时从转让方的允许排放限额上扣减相应的转让额度。
    - 如**欧盟的欧盟排放权交易制（European Union Allowances，EUAs），芝加哥气候交易所**
  - **基于项目**
    - 因进行减排项目所产生的减排单位的交易
    - **清洁发展机制(CDM)：**发达国家通过提供资金和技术的方式，与发展中国家开展项目级的合作，通过项目所实现的“经核证的减排量”(简称CER)，用于发达国家缔约方完成在议定书第三条下的承诺
    - **联合履行机制(JI)：**发达国家之间通过项目级的合作，其所实现的减排单位(简称ERU)，可以转让给另一发达国家缔约方，但是同时必须在转让方的“分配数量”(简称AAU) 配额上扣减相应的额度。

数据来源：广东环保网

碳交易概况

- 交易场所
  - ➢ 一级市场
    - **发行市场：**由相关国家主管部门和委托机构管理，创造和分配碳排放权配额和已审定备案项目的减排量两类基础性碳资产，也可以称之为碳信用，企业狭义的碳资产也主要指的就是这两种碳信用。
  - ➢ 二级市场
    - **交易市场：**碳资产现货和碳金融衍生产品交易流转的市场，交易对象为企业或金融机构



数据来源：广东环保网

碳交易概况

- **一级市场**
  - **免费发放：**控排企业的接受意愿更强，更适用于初期碳交易市场的形成和推广阶段；但与此同时容易出现寻租问题。
    - **祖父法：**使用历史基线年数据分配固定数量碳排放配额的方法。

      -优：分配手段较为简单、易于管理和统计，也易于理解。

      -劣：公平性、减碳积极性不足；对于企业进出的调整困难
    - **基准法：**采用每单位活动的排放基准进行碳排放权分配。其中，单位活动能是某种产品单位产量、单位能耗或单位经济产出。

      -优：对于不同减碳情况的市场主体可以进行自动的奖励或惩罚。

      -劣：行业之间、企业之间是制定标准较为复杂。

碳交易概况

- **一级市场**
  - **有偿分配：**通过拍卖和固定价格等形式发放，附带竞价机制，遵循配额有偿、同权同价的原则，对控排企业的经济效益直接产生影响，接受度有待提升。
    - **拍卖法：**参加单位需要从指定拍卖商处购买配额。拍卖中设定固定拍卖配额数，有时会有拍卖底价，即配额最低成交价格。

      –优：公开、透明、灵活。增加政府收入、带来高效率。

      –缺：拍卖碳配额需要大量资金。生产成本高、生产积极性下降；信贷风险、拍卖规则制定等。

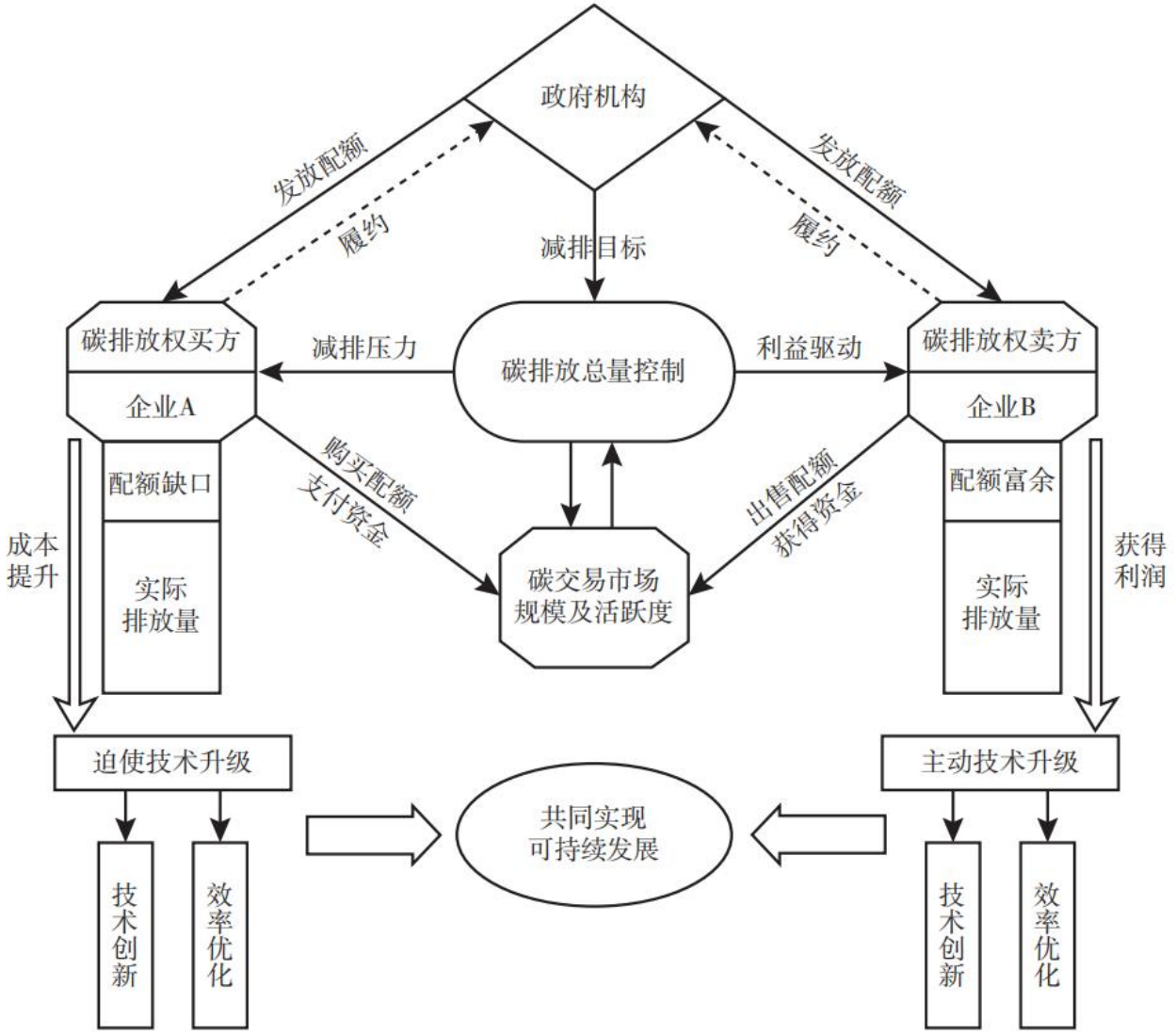
碳交易概况

- 二级市场
  - 意义
    - 二级市场通过场内或场外的交易，能够汇聚相关市场主体和各类资产，从而发现交易对方、发现价格，以及完成货银的交付清算等。
    - 通过引入各类碳金融交易产品及服务，为参与者提供对冲风险和套期保值的途径，提高市场流动性。
  - 碳金融
    - 碳排放权属于能够带来现金流的无形资产，通过资产证券化将碳排放权未来产生的现金流进行重组，通过构建合理的权属和交易结构，将碳排放权作为基础资产发行资产支持证券，是一种可行的金融工具。
    - **证券化**
      - 债务型（为主）
      - 权益型：REITS

数据来源：广东环保网

碳交易意义

- 通过将碳排放外部效应转换为内部成本，基于利益驱动效应，推进碳减排的同时，实现最优产出，避免经济增长停滞。
- **微观机制：**
  - **减排技术落后的企业：**
    - 通过购买配额满足排放需求
    - 为了购买碳配额造成的高支出可驱动企业进行技术迭代
  - **减排技术先进的企业：**
    - 通过出售配额获取利润
    - 降低企业成本，提高竞争力
    - 为了获取更高的收益而进行技术创新
- **相关研究**
  - 黄志平（2018）：碳减排
  - Wu & Gong（2021）:经济效应
  - 李治国，王杰.（2021）：空间溢出



PART 02

碳 排 放 权 定 价

碳排放权定价——一个简化的模型思路

- 分析代表性厂商的利润最大化决策：

➢ $y_i = a_i f_i(C_i, K_i, L_i)$，$\frac{\partial f_i}{\partial C_i} > 0$，$\frac{\partial^2 f_i}{\partial {C_i}^2} < 0$

  ➢ 其中，y_i为单个厂商产出水平，C_i为厂商生产所产生的碳排放数量，K_i为厂商投入的资本，L_i为厂商投入的劳动力，a_i为全要素生产率

➢ $\pi = y_i - v_i C_i - r_i K_i - w_i L_i$

  ➢ 其中，产品的市场价格被标准化为1，v_i为碳排放权单位价格，r_i为资本单位价格，w_i为劳动力单位价格

➢ 调整C_i，使π达到最大，则：

  ➢ $\frac{\partial \pi}{\partial C_i} = \frac{\partial y_i}{\partial C_i} - v_i = 0$

  ➢ $\frac{\partial y_i}{\partial C_i} = v_i$

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

北京大学 PEKING UNIVERSITY

欧盟碳配额价格影响因素研究*

汪文隽， 柏 林
（合肥工业大学 经济学院，安徽 合肥 230601）

- **基本面因素：能源价格**

➢ 电力企业在发电时需要选取燃料，而使用天然气的排放量少于使用煤炭，因此二者的价格变化会影响企业的选择，进而使得碳排放量受到影响

➢ 清洁黑暗差价(Clean Dark spread) 与清洁点火差价(Clean Spark spread)

$$CDS = P_e - P_c \times \frac{1}{\rho_c} - E_c \times P_{CO_2}$$

$$CSS = P_e - P_g \times \frac{1}{\rho_g} - E_g \times P_{CO_2}$$

➢ 其中， P_e为电力价格， P_c为煤炭价格， ρ_c表示煤炭的燃烧效率（每吨煤炭发电量）， E_c为煤炭发电时一单位发电量所产生的碳排放量， P_{CO_2}为二氧化碳排放权配额的价格

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

- **基本面因素：能源价格**

➢ 均衡情况下，配额价格应该处于使得清洁黑暗差价与清洁点火差价相等的水平上，此时企业选择煤炭发电和用天然气发电所得回报率相同

➢ 单从发电企业的燃料选择上，配额价格的理论水平为：

$$P_{CO_2}^{*} = \frac{\frac{P_g}{\rho_g} - \frac{P_c}{\rho_c}}{E_c - E_g}$$

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- **基本面因素：能源价格**

➢ 数据选取：

  ➢ 欧盟碳配额价格：Bluenext的EUA现货价格

  ➢ 电力价格：欧洲能源交易所（EEX）的Phelix电力期货年度合约每日收盘价（高峰价格）

  ➢ 煤炭价格：欧洲能源交易所（EEX）的ARA煤炭期货年度合约每日收盘价

  ➢ 天然气价格：欧洲能源交易所（EEX）的天然气期货年度合约每日收盘价

  ➢ 煤炭&天然气燃烧效率&碳排放量：国际能源署（IEA）和经合组织核能机构（OECD NEA）的估计

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

- **基本面因素：天气情况**

➢ 天气情况会影响空调或取暖设备的使用，从而对电力等能源需求产生影响，进而影响碳排放配额的价格，这种影响是非线性的

➢ 数据选取：

  ➢ 温度数据：欧洲碳市场月度报告中的欧洲温度指数与10年期温度平均值的偏离程度

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

- **基本面因素：经济因素**

➢ 宏观经济上行时，企业生产活动增加，排放量随之增加，对碳排放配额的需求将增加，价格相应上涨

➢ 数据选取：

  ➢ 经济情况：EU ETS下企业的工业生产指数和道琼斯斯托克50指数

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- **基本面因素：技术因素**

➢ 企业的实际排放量和其对排放权配额的需求取决于企业的减排额能力，减排能力越强的企业越能较快的实现减排

➢ 短期内企业难以因技术产生明显的减排效应，因此短期时不考虑该因素

碳排放权定价——现货市场价格影响因素研究

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- **实证检验**

➢ 进行平稳性检验和协整检验

➢ 建立向量误差修正模型

- **结论**

➢ 在该论文中，结果显示，在5%的显著性水平下，CDS和CSS显著，且CDS对EUA价格有正向影响，而CSS则负向影响EUA价格；经济情况对EUA价格同样有显著的正面影响。

- 政策因素

➢ 配额政策、对市场价格操纵行为的管制

碳排放权定价——基于B-S模型的期权定价

- 碳排放权期权赋予持有者在任意时刻以某一价格购买碳排放权配额的权力
  - 无红利发放的美式看涨期权，等同于无红利的欧式看涨期权
- 利用B-S模型定价
  - $C = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$
    - 其中，$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S_0}{K}\right)+\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$ ， $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$
    - S_0表示当天碳排放权配额收盘价格， K表示期权执行价格，r表示无风险利率（连续复利），T表示期权到期时间， σ表示碳排放权配额隐含波动率

PART 03

中国碳市场发展阶段

启蒙阶段（2005-2012年）

- **通过联合国清洁发展机制（CDM）间接参与**
  - 欧盟国家可在发展中国家（如中国、印度）投资减排项目替代其国内较高的减排成本，而这些海外减排项目（CDM）所产生的的减排量（CER）可用于抵减一定比例的欧盟本土碳排放
  - 2013年后，欧盟碳交易机制（EU-ETS）不再接受来自中国新注册的CDM项目，CDM项目在我国的开发基本结束

启蒙阶段（2005-2012年）

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- 出售项目减排量获得收益
- 促进国内减排事业的发展

参与CDM的重要意义

- 培育了一批了解国际碳市场基本规则的从业人员

试点阶段（2013-2016年）

北京大学 PEKING UNIVERSITY

01

- 7个省市（北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市）开展碳排放权交易试点工作

02

- 2017年，7个试点省市之外，福建省成为国内第八个开展碳交易体系建运行的试点

建设阶段（2017-2020年）

- **发文明确全国碳市场第一阶段的八大重点排放行业**
  - 2016年1月11日，国家发展改革委发布《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）
- **企业报告2013~2015年的碳排放历史数据并进行第三方核查**
- **全国碳市场建设由国家发改委转隶至了生态环境部**
  - 《碳排放权交易管理办法（试行）》
  - 印发规范性文件《2019~2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，即由发电行业开始，确定2225家发电企业和自备电厂在内的重点排放单位名单

启动运行阶段（2021年-至今）

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- **“双碳”目标提出后，全国碳市场建设工作的节奏相比前几年大幅加快**
  - 2021年1月5日，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》
  - 2021年3月30日，生态环境部发布《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》，对配额分配方法、配额收入管理等长期以来备受碳交易市场关注的问题进行了调整，细化了多项监督管理规定

- **2021年7月16日，全国统一的碳排放权交易市场正式上线启动**
  - 年度覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，一跃成为全球覆盖碳排放量最大的的碳交易市场

《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》（2019-2021）

北京大学 PEKING UNIVERSITY

- **排放总量：**约**45亿**吨

- **配额总量：**约**43.12亿**吨（=45-1.88）

- **配额分布：**山东、内蒙古、江苏为配额大省，其配额总量占比33.71%，约为15.17亿吨（与首个履约周期集中在发电行业有关）

- **配额缺口：**1.88亿吨

  配额缺口占比：1.88/45=4.18%

  配额缺口企业847家，占比：847/2011=42%

  配额缺口中CCER占比：0.32/1.88=17%

《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》（2019-2021）

北京大学 PEKING UNIVERSITY

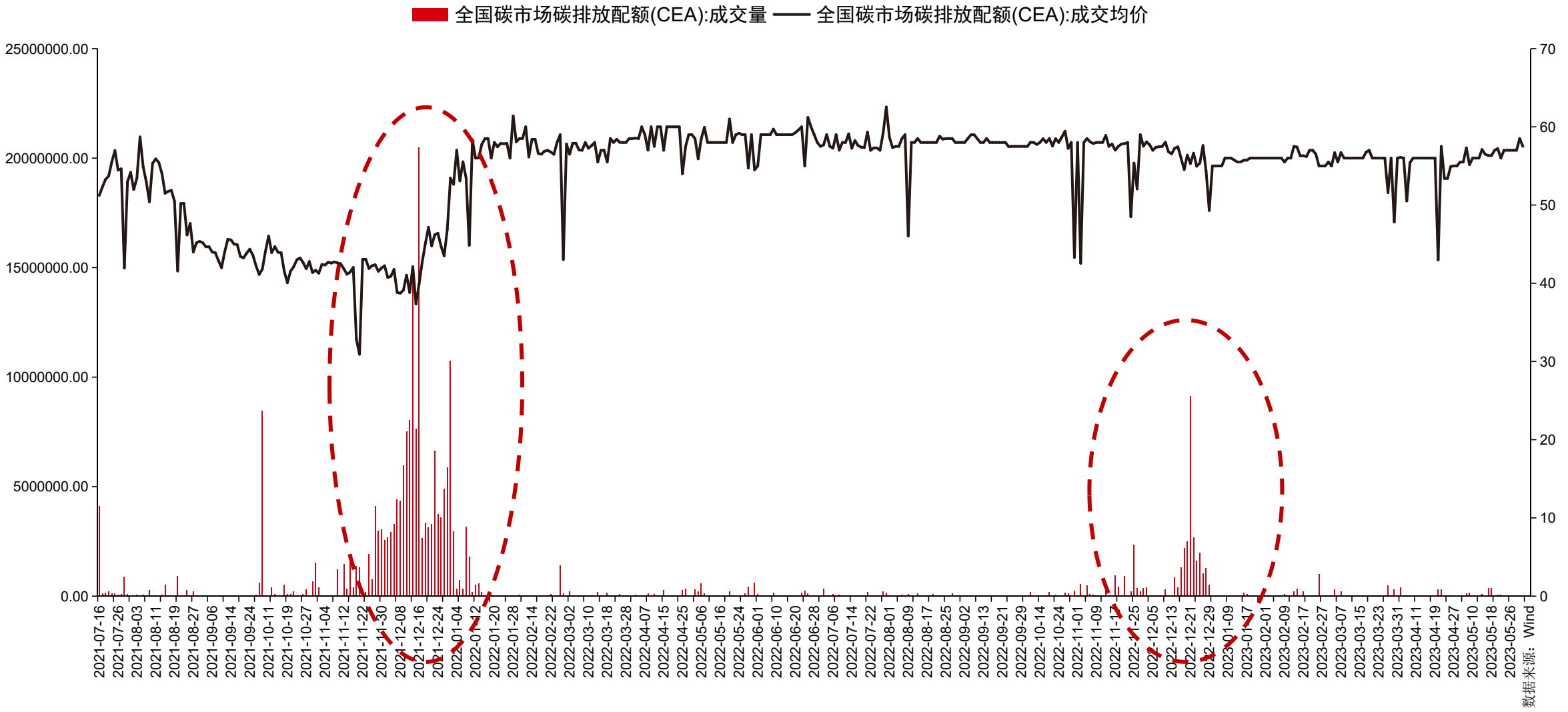
- **配额交易量：**1.79亿吨

  CCER交易量：3273万吨

  可供履约的最大配额量：1.79+0.3273=**2.1173亿吨**，供应量/缺口量=2.1173/1.88=**113%**，说明成交量能够满足履约需求，且交易的主要目的是履约（供应量大于缺口量？因为配额可能多次交易，即多次计数）

- **履约情况：**配额履约率为**99.5%**，1833家重点排放单位按时足额完成配额清缴，占总单位数的91.15%

启动运行阶段（2021年-至今）



碳市场运行存在的问题

- **全国碳市场总体上是一个活跃度较低的市场**
  - 欧盟碳市场去年交易量约是5600亿欧元，交易量是100亿吨，换手率约为500%，全国碳市场一级市场大约是45亿吨，换手率约为2%
- **基于实际产量的基准法对于控制排放总量的效果有限**
  - 相比之下 欧盟碳排放权交易体系（EU ETS）的有偿碳配额制度中，配额有偿拍卖占比为60%（2020年）
  - 我国也在积极调整，据《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》，“初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例”
  - 广东试点采用配额免费发放与有偿拍卖相结合的制度，成效显著

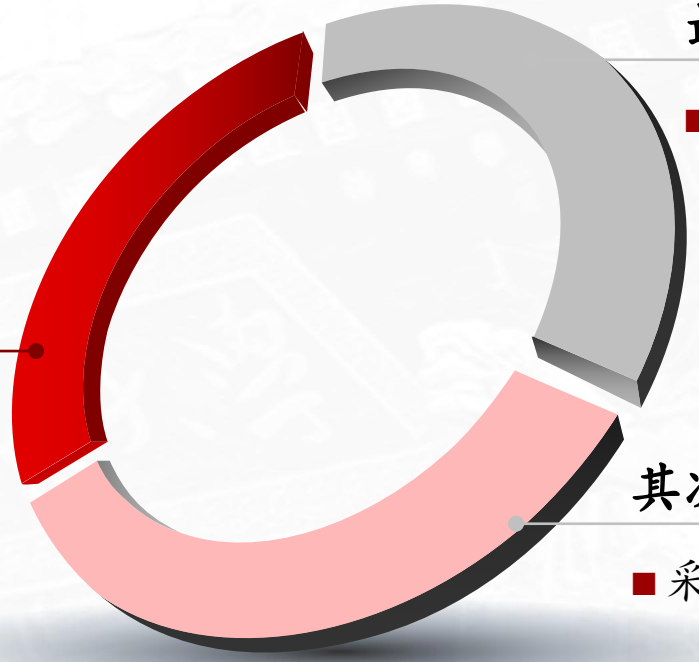
碳市场运行存在的问题

- **难以统筹国内的多个市场**
  - 缺乏高阶法律以处理不同碳市场在制度安排上的不协调，也很大程度上阻碍了全国碳市场和地方碳市场协调发展
  - 此前在全国碳市场第一履约期便出现了北京、天津和广东的发电企业已在本省履约，而不参与全国碳市场的第一期履约

PART 04

中国碳市场运行机制

中国碳市场运行机制



首先：

- 国家确定整体减排目标

其次：

- 采取配额制度

最后：

- 利用碳配额进行交易

同时，一系列保障机制保证碳市场的有序运行

国家确定整体减排目标

- **针对重点能耗行业，确定重点排放单位名录 → 确定参与全国碳市场交易的主体**

➢ 全国碳市场以发电行业为起步，预计在“十四五”期间或将完成除发电行业外的其他七个重点能耗行业（石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空）的纳入，届时年度覆盖二氧化碳排放量将从45亿吨到70亿吨，覆盖范围从40%到60%

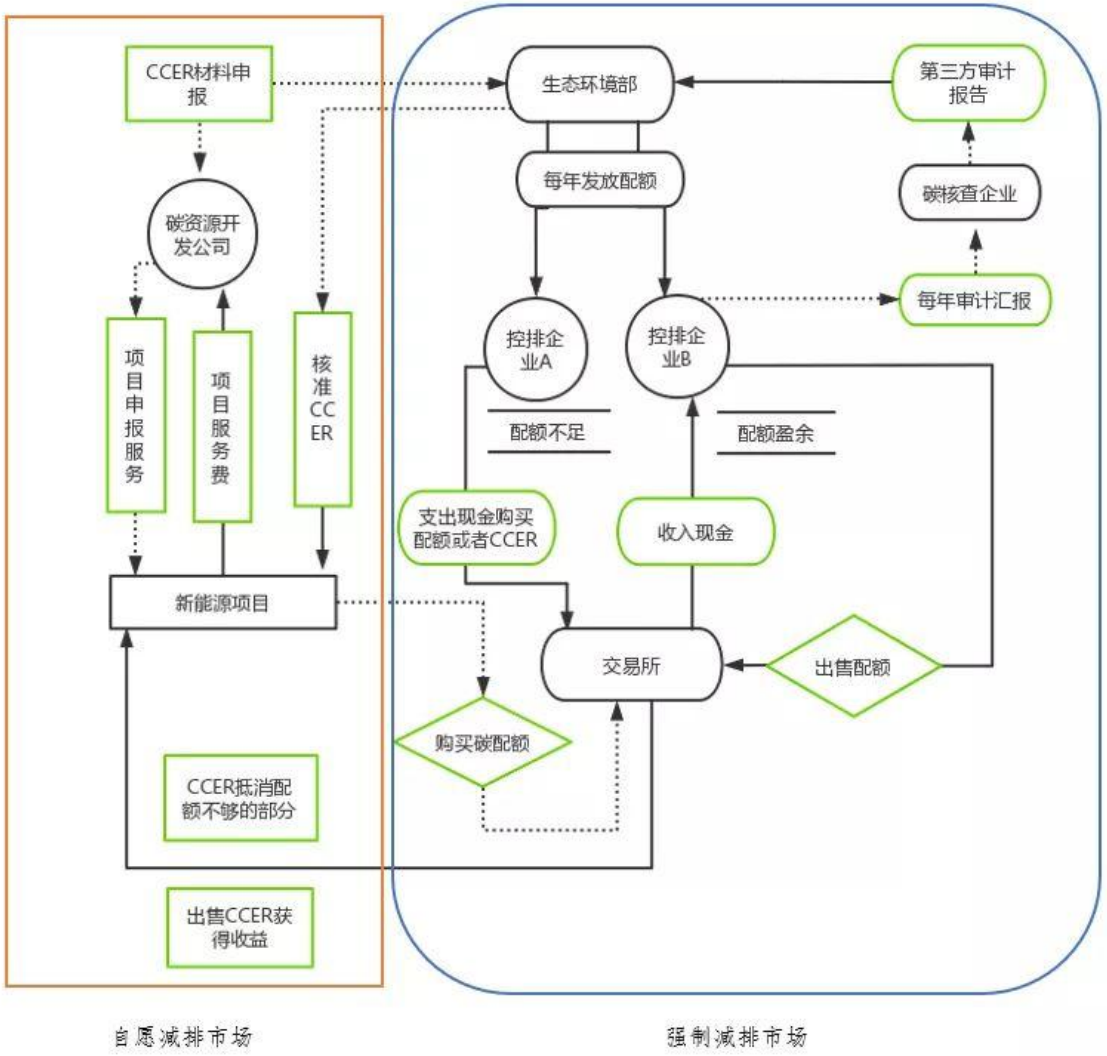
- **进而确定年度排放总量限额**

➢ 根据《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，配额总量采用“自下而上”加和方式：将核定后的本行政区域内各重点排放单位配额数量进行加总，形成省级行政区域配额总量，再将各省级行政区域配额总量加总，最终确定全国配额总量

采取配额制度

- **以强度控制为基本思路的行业基准法，实行全部免费分配**
  - ➢ 由省级生态环境主管部门根据配额总量和分配方案向区域内重点排放单位分配规定年度的碳排放配额，实行配额免费发放

利用碳配额进行交易



以碳排放配额交易为主导，国家核证自愿减排量（CCER）交易为辅的双轨交易体系

利用碳配额进行交易

- **强制减排市场**
  - 碳排放权协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易两种方式，占比分别为83%和17%，大宗协议交易是目前全国碳市场的主要交易方式
  - 全国碳排放权交易市场的交易产品为碳排放配额

利用碳配额进行交易

- **自愿减排市场**
  - 中国的CCER是借鉴于欧盟的CER机制，与欧盟不同的是，中国的CCER项目均为本土项目，更易统筹规划，可持续性更强
  - 在配额清缴过程中，重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的 5%
  - 目前已审定的CCER审定项目已累计达到2871个，可再生能源项目比重约71%，其中风电、光伏、水电项目居多

利用碳配额进行交易

- **自愿减排市场**

➢ 需要指出的是，由于CCER存在季节性变化、供需不平衡的现象（供应量大于需求量）、各试点碳市场CCER价格不同且差异较大等问题，2017年3月，在CCER运行五年后以暂停申请，并且目前没有再度开放，已备案的存量CCER仍可参与交易

一则新闻

- **年内CCER或重启？**

➢ 5月30日，在中关村论坛林草碳汇创新国际论坛上，全国人大环资委委员、生态环境部气候司司长李高对中国证券报记者表示，目前正在抓紧启动全国统一的温室气体自愿减排交易系统各项工作，争取今年内重启CCER（国家核证自愿减排量）

碳市场有序运行的保障机制

- **碳排放的监测、报告、核查、认可（MRVA）**
  - MRVA是保证碳排放的量化与数据质量过程，科学完善的MRVA体系是碳交易机制建设运行的基本要素
- **碳排放配额的强制履约**
  - 履约是重点排放单位基于第三方核查机构的审核结论，按主管部门要求提交不少于其上年度经确认排放量的排放配额或抵消量

PART 05

未来展望

未来展望

- 机制体制完善，确保碳排放数据的准确可靠
- 逐步扩大纳入行业，研究适时逐步引入投资者进入交易市场，持续提升碳市场交易活跃度
- 从强度控制为主向强度、总量双控过渡
- 加快建立统一的碳排放核算体系，为建设全国统一碳市场打下坚实的数据基础

北京大学
PEKING UNIVERSITY

谢谢大家

小组成员：尹欣然 贾文博 赵雅萱 刘云冲

2023年6月